

Detector de Choques con Acelerómetro y Giroscopio – Arduino UNO R3

Componentes Electrónicos Utilizados

Acelerómetro y Giroscopio MPU6050

Modelo: MPU-6050 (InvenSense)

Especificaciones técnicas:

Sensor MEMS de 6 ejes (3 ejes acelerómetro + 3 ejes giroscopio).

Rango del giroscopio: ± 250 , ± 500 , ± 1000 y $\pm 2000^\circ/\text{s}$.

Rango del acelerómetro: $\pm 2\text{g}$, $\pm 4\text{g}$, $\pm 8\text{g}$ y $\pm 16\text{g}$.

Interfaz de comunicación: I²C (SDA y SCL).

Voltaje de operación: 3.3V a 5V.

Consumo de corriente: 3.8 mA.

Sensor de temperatura digital integrado.

Este componente es la entrada principal del sistema. Mide los cambios bruscos de aceleración y rotación, lo que permite detectar impactos o movimientos repentinos. Los datos son enviados al Arduino UNO, que interpreta el movimiento y activa salidas de alerta en los LEDs y el buzzer.

Actualmente se utiliza el giroscopio, capaz de detectar ángulos con gran precisión, lo que permite distinguir entre inclinaciones leves, peligrosas y choques críticos.

En Arduino, el sensor se conecta mediante los pines SDA (A4) y SCL (A5) usando la librería `Wire.h`, junto con `Adafruit_MPU6050.h` para obtener lecturas simplificadas. Las lecturas se comparan con umbrales predefinidos para determinar el estado del sistema.

Buzzer de Sonido

Modelo: Buzzer activo 5V

Especificaciones técnicas:

Voltaje de operación: 3.3V – 5V

Corriente aproximada: 25 mA

Frecuencia de sonido: ~2.7 kHz

El buzzer funciona como alarma sonora que se activa al detectar un movimiento brusco o choque. En el código se controla mediante un pin digital, encendiéndose con la

función `tone()` cuando el sistema detecta una inclinación o impacto.
Está conectado al pin digital 3 del Arduino UNO.

Luces LED Roja, Amarilla y Verde

Modelo: LED estándar de 5 mm

Especificaciones técnicas:

Voltaje de operación: 2V (rojo), 2.2V (amarillo), 2.4V (verde)

Corriente típica: 20 mA

Resistencias de protección: 220 Ω

Los LEDs indican el estado del sistema: verde cuando no hay movimiento brusco, amarillo para movimientos moderados y rojo para choques fuertes.

Cada LED se conecta a un pin digital distinto (rojo en D4, amarillo en D5 y verde en D6).

El control se realiza mediante instrucciones `digitalWrite()` en el programa, según el nivel de aceleración o ángulo detectado.

Pantalla LCD 16x2

Modelo: LCD 1602

Especificaciones técnicas:

Resolución: 16 columnas por 2 filas

Voltaje de operación: 5V

Interfaz paralela de 6 pines

La pantalla LCD muestra mensajes de estado lo que permite ver el nivel de riesgo sin depender únicamente de los LEDs o el sonido.

Se conecta mediante los pines digitales 7 a 12 del Arduino UNO y se controla con la librería `LiquidCrystal.h`.

Integración del Sistema

El sistema combina el sensor MPU6050 como entrada, la placa Arduino UNO R3 como unidad de procesamiento y los actuadores como salidas.

El MPU6050 envía los valores de aceleración y rotación al Arduino por comunicación I2C. El Arduino analiza los datos y determina si los valores exceden un límite predefinido.

Si se detecta un movimiento peligroso, el sistema activa los LEDs y el buzzer con diferentes intensidades y colores, y muestra un mensaje en la pantalla LCD.

El sistema trabaja de forma continua, leyendo datos, comparando y mostrando resultados en tiempo real.

Estructura General del Código Desarrollado

El programa se basa en las librerías `Adafruit_MPU6050`, `Adafruit_Sensor`, `LiquidCrystal` y `Wire`, que permiten gestionar la lectura de sensores, el control de la pantalla LCD y la comunicación I2C.

En la primera parte del código se definen los pines digitales para los LEDs y el buzzer, así como constantes en radianes equivalentes a 45°, 90°, 180° y 270°. Estas constantes facilitan la comparación de valores del giroscopio en unidades más intuitivas.

Durante la fase de `(setup())`, el sistema configura la pantalla LCD, los pines de salida y verifica la conexión del sensor MPU6050. También se ejecuta una calibración que promedia múltiples lecturas iniciales para eliminar errores de medición.

En el `(loop())`, el programa apaga los LEDs al inicio, actualiza las lecturas del sensor y muestra los resultados en el monitor serial y la pantalla LCD.

El Arduino analiza los valores del giroscopio: si el ángulo supera los 45 grados, se considera una posición peligrosa; si supera los 90 grados, el sistema interpreta un posible choque o vuelco.

En función del nivel de inclinación: el LED verde y el mensaje "All in Order" indican estabilidad; el LED amarillo, acompañado de un sonido corto, muestra un "Dangerous Angle"; y el LED rojo junto con un sonido prolongado representan un "Calling 911", es decir, un evento crítico.

El sistema incluye funciones auxiliares que organizan la lectura y calibración del sensor: `getMPUReadings()` obtiene lecturas brutas de aceleración y rotación, `getMPUReadingsOffset()` aplica la corrección de calibración, `calibrateMPUReadings()` promedia lecturas iniciales para eliminar sesgos, y `printMPUReadings()` envía los valores al monitor serial.

Circuito De La Placa Arduino

